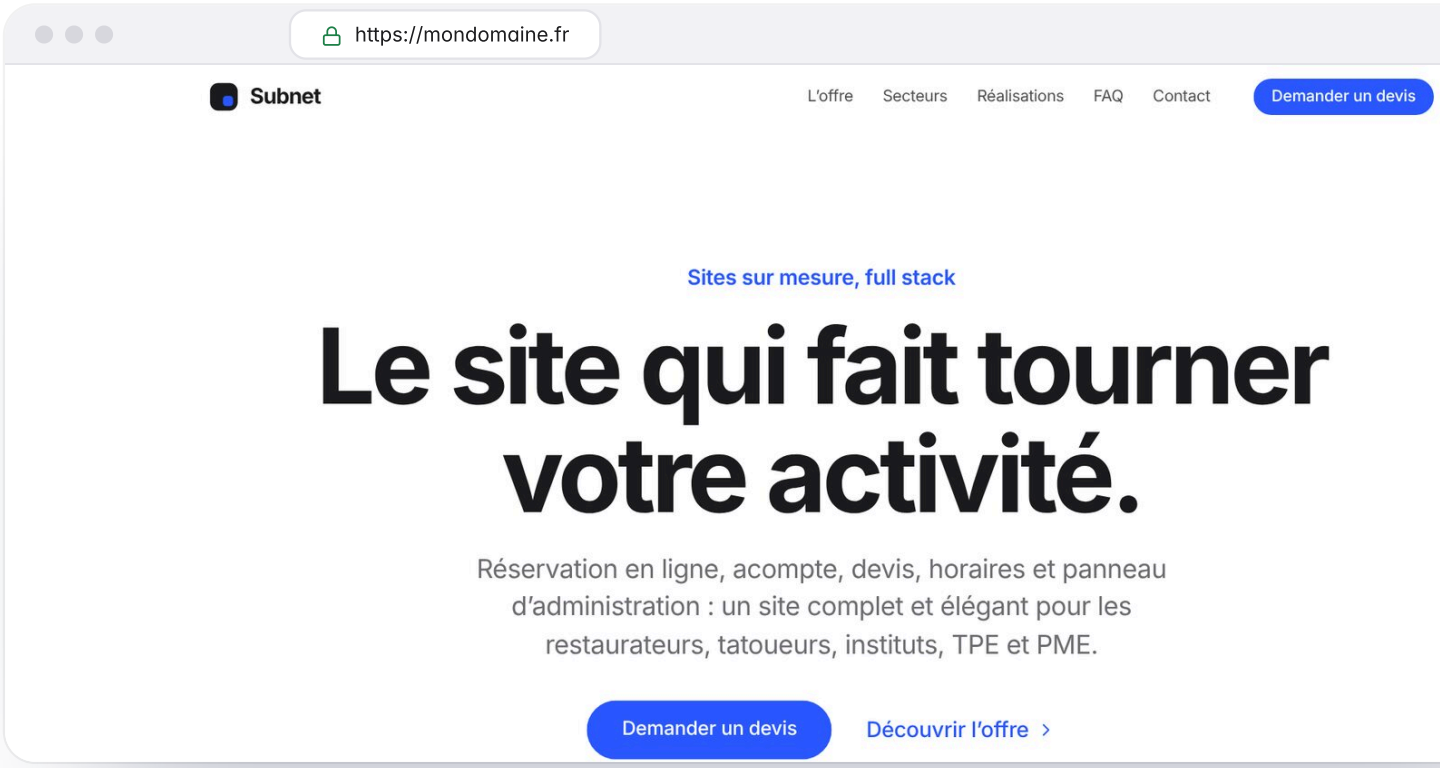
Subnet

Guide pas à pas

Mettre votre site en ligne

Du nom de domaine au site sécurisé en HTTPS, avec mises à jour automatiques à chaque push et sauvegardes quotidiennes.

14 étapes · 2 à 3 heures · Aucune connaissance technique requise



Version d'octobre 2026

Ubuntu Server LTS · Docker · Caddy · GitHub Actions

Sommaire

Avant de commencer 3

PARTIE 1 · PRÉPARER

01 Créer votre clé SSH 5 min 5

02 Réserver votre nom de domaine 10 min 6

03 Louer votre serveur (VPS) 10 min 7

04 Relier le domaine au serveur (DNS) 10 min 8

PARTIE 2 · INSTALLER

05 Vous connecter au serveur 10 min 9

06 Sécuriser le serveur 15 min 10

07 Installer Docker 5 min 12

08 Publier le code et le récupérer sur le serveur 15 min 13

09 Configurer le site 10 min 15

10 Démarrer le site en HTTPS 5 min 17

PARTIE 3 · FAIRE VIVRE LE SITE

11 Configurer l'administration 20 min 19

12 Mettre à jour le site à chaque push 15 min 20

13 Sauvegarder les données 10 min 22

14 Entretenir et surveiller 10 min / mois 24

EN CAS DE BESOIN

Dépannage 25

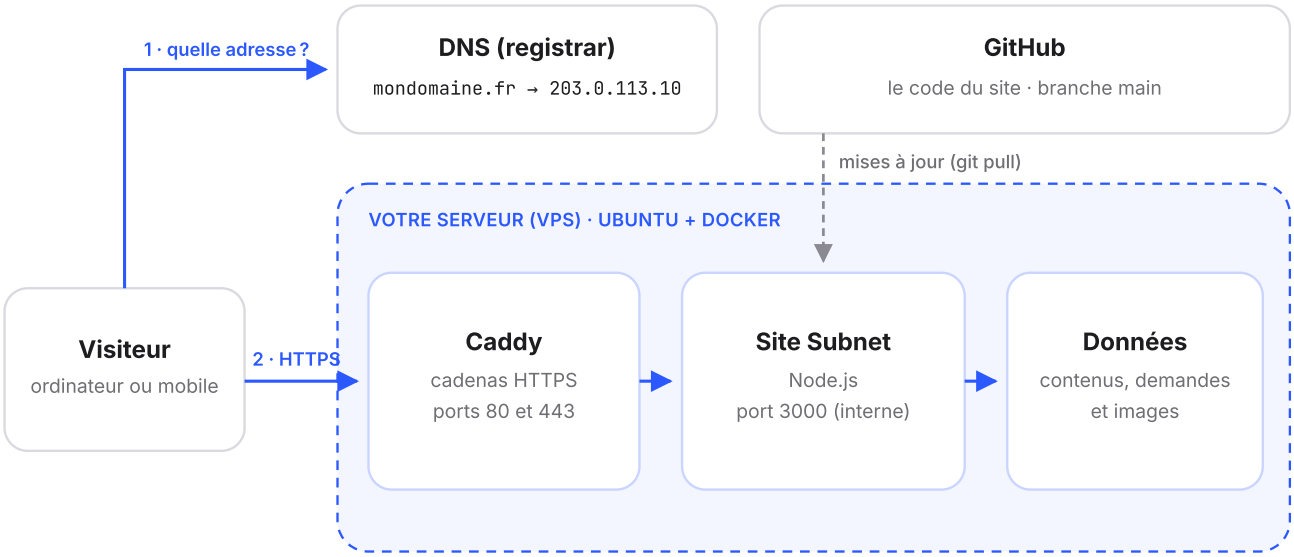
Annexes : aide-mémoire, fichier .env, liste de vérification, glossaire 27

INTRODUCTION

Avant de commencer

Ce que vous allez mettre en place

Votre site va tourner sur un **serveur privé virtuel (VPS)** que vous louez au mois. Quand un visiteur tape **mondomaine.fr**, l'annuaire d'internet (le DNS) lui donne l'adresse de votre serveur. Sur celui-ci, **Caddy** gère le cadenas HTTPS et transmet les visites au site, qui enregistre vos contenus et les demandes reçues. Le code, lui, vit sur **GitHub** : chaque nouvelle version y est publiée, puis récupérée par le serveur.



Le chemin d'une visite, et celui des mises à jour.

Le parcours en un coup d'œil

1 · PRÉPARER

01	Clé SSH	5 min
02	Nom de domaine	10 min
03	Serveur VPS	10 min
04	DNS	10 min

2 · INSTALLER

05	Connexion	10 min
06	Sécurité	15 min
07	Docker	5 min
08	Code	15 min
09	Configuration	10 min
10	Démarrage HTTPS	5 min

3 · FAIRE VIVRE

11	Administration	20 min
12	Mises à jour	15 min
13	Sauvegardes	10 min
14	Entretien	mensuel

Les étapes 1 à 10 se font d'une traite. Les étapes 11 à 14 peuvent attendre le lendemain, mais ne les oubliez pas : elles protègent votre site.

Ce qu'il vous faut

Un ordinateur
Windows, macOS ou Linux.

Votre GitHub
Dépôt Raphioooo/Subnet.

Une carte bancaire
Domaine et serveur.

2 à 3 heures
Attente du DNS comprise.

Budget

POSTE	COÛT INDICATIF	REMARQUE
Nom de domaine	7 à 15 € par an	Comparez le prix du renouvellement, pas celui de la 1re année.
Serveur VPS	5 à 10 € par mois	L'entrée de gamme suffit largement.
Certificat HTTPS	Gratuit	Let's Encrypt, obtenu et renouvelé automatiquement.
GitHub, GitHub Actions	Gratuit	Largement dans les limites de l'offre gratuite.
Email d'envoi	0 à 5 € par mois	Facultatif ; souvent inclus avec le nom de domaine.

Comment lire ce guide

Chaque étape indique où se passe l'action. Les commandes sont à copier-coller telles quelles, **une ligne après l'autre**, en attendant la fin de chacune.

SUR VOTRE ORDINATEUR — commande à taper dans le terminal de votre ordinateur

SUR LE SERVEUR — commande à taper une fois connecté au serveur, à partir de l'étape 5

RÉSULTAT ATTENDU — ce que le terminal doit afficher, à peu de chose près

DANS CE GUIDE	À REMPLACER PAR
mondomaine.fr	votre nom de domaine, sans `www` ni `https://`
203.0.113.10	l'adresse IPv4 de votre serveur (étape 3)
2001:db8::10	son adresse IPv6, si elle existe
subnet	le nom de votre utilisateur sur le serveur : vous pouvez garder celui-ci

Bon à savoir

- **Coller dans un terminal** : clic droit (Windows), `⌘ V` (Mac) ou `Ctrl Maj V` (Linux).
- **Les mots de passe ne s'affichent pas** pendant la frappe, pas même des étoiles : c'est normal, tapez-le puis `Entrée`.
- **Les lignes qui commencent par #** sont des commentaires : inutile de les taper.
- Une commande semble bloquée ? Certaines prennent une minute ; `Ctrl C` en interrompt une.

01

Partie 1 · Préparer | Sur votre ordinateur | 5 min

Créer votre clé SSH

La clé SSH vous permettra de vous connecter au serveur sans mot de passe, de façon bien plus sûre.

Une clé SSH est une paire de fichiers. La **clé privée** reste sur votre ordinateur et ne doit jamais être partagée. La **clé publique** peut être donnée sans risque, par exemple à votre hébergeur : le serveur n'acceptera que l'ordinateur qui possède la clé privée correspondante.

1. **Ouvrez un terminal.**
   - Windows 10 ou 11 : menu Démarrer, tapez **Terminal** (ou **PowerShell**) et ouvrez-le.
   - macOS : Applications › Utilitaires › Terminal.
   - Linux : ouvrez l'application **Terminal**.

2. **Créez la clé** (la commande est la même partout) :

SUR VOTRE ORDINATEUR

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "subnet"
```

Appuyez sur `Entrée` pour accepter l'emplacement proposé. Choisissez ensuite une **phrase de passe** et confirmez-la : elle protège la clé si votre ordinateur est perdu ou volé. Rien ne s'affiche pendant la saisie, c'est normal.

3. **Affichez votre clé publique :**

SUR VOTRE ORDINATEUR · MACOS ET LINUX

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

SUR VOTRE ORDINATEUR · WINDOWS (POWERSHELL)

```
Get-Content $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub
```

RÉSULTAT ATTENDU

```
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIK3nZ8v…q9Xc subnet
```

Copiez **toute la ligne** et gardez-la sous la main : vous la collerez chez l'hébergeur à l'étape 3.

Gardez la clé privée pour vous

Le fichier `id_ed25519` (sans `.pub`) ne doit jamais être envoyé, copié dans un email ni publié. Si vous changez d'ordinateur, créez une nouvelle clé et ajoutez-la au serveur (étape 5).

Windows : « ssh-keygen » est introuvable ?

Le client SSH est intégré à Windows 10 et 11. S'il manque : Paramètres › Système › Fonctionnalités facultatives, puis ajoutez **Client OpenSSH** et rouvrez le terminal.

02

Partie 1 · Préparer | Dans le navigateur | 10 min

Réserver votre nom de domaine

Acheter l'adresse de votre site, par exemple **mondomaine.fr**, auprès d'un registrar.

Un **registrar** est la société auprès de laquelle vous louez votre nom de domaine, à l'année. Choisissez-en un qui inclut la gestion de la **zone DNS** : c'est le cas de ceux-ci.

REGISTRAR	EN BREF
OVHcloud	Français, très répandu, interface en français.
Gandi	Français, interface claire.
Infomaniak	Suisse, engagé sur l'écologie.
IONOS	Interface en français ; vérifiez le prix du renouvellement.

1. **Cherchez le nom souhaité** sur le site du registrar : court, facile à dicter, sans tiret si possible. Le **.fr** est réservé aux personnes et entreprises établies dans l'Union européenne, ce qui est le cas d'une entreprise française.
2. **Refusez les options inutiles** lors de la commande : hébergement web, créateur de site, certificat SSL payant. Ce guide installe un certificat HTTPS gratuit.
3. **Option utile : une adresse email à votre nom**, comme contact@mondomaine.fr. Elle servira d'adresse de contact et pour envoyer les notifications du site (étape 9). Certains registrars en offrent une avec le domaine.
4. **Activez le renouvellement automatique** : un domaine expiré rend le site et les emails injoignables.

Résultat

Dans votre espace client, vous voyez votre domaine et sa **zone DNS**. Vous y reviendrez à l'étape 4.

03

Partie 1 · Préparer | Dans le navigateur | 10 min

Louer votre serveur (VPS)

Louer la machine sur laquelle le site tournera, jour et nuit.

Un **VPS** (serveur privé virtuel) est un serveur loué au mois chez un hébergeur. Vous en êtes l'administrateur : vous y installerez le site en quelques commandes. Hébergeurs reconnus : **OVHcloud** et **Scaleway** (France), **Hetzner** (Allemagne, Finlande), **IONOS**, **Infomaniak** (Suisse). Les offres d'entrée de gamme, autour de 5 à 10 € par mois, suffisent largement.

ÉLÉMENT	À CHOISIR
Système	**Ubuntu Server 26.04 LTS** (ou 24.04 LTS). « LTS » signifie maintenu pendant au moins cinq ans.
Processeur	1 à 2 vCPU
Mémoire	2 Go minimum, 4 Go confortable
Stockage	20 Go SSD ou plus
Localisation	France ou Union européenne (RGPD et rapidité pour vos visiteurs)
Réseau	Adresse IPv4 publique incluse (c'est presque toujours le cas)

1. **Commandez le VPS** en choisissant l'image **Ubuntu Server LTS**.
2. **Ajoutez votre clé SSH** quand l'interface le propose (champ « Clé SSH » ou « SSH key ») : collez la ligne copiée à l'étape 1.
3. **Activez les sauvegardes de l'hébergeur** si l'option existe (« backups » ou « snapshots ») : pour quelques euros par mois, vous pourrez restaurer tout le serveur.
4. **Une fois le serveur livré** (en quelques minutes), notez :
   - son adresse **IPv4**, par exemple `203.0.113.10` ;
   - son adresse **IPv6** si elle est indiquée, par exemple `2001:db8::10` ;
   - le **nom d'utilisateur** de connexion, indiqué par l'hébergeur : souvent `root`, ou `ubuntu` chez OVHcloud.

Pas de champ pour la clé SSH ?

L'hébergeur vous envoie alors un mot de passe par email. Vous ajouterez votre clé lors de la première connexion (encadré de l'étape 5).

04

Partie 1 · Préparer | Dans le navigateur | 10 min + attente

Relier le domaine au serveur (DNS)

Indiquer à internet que mondomaine.fr correspond à l'adresse de votre serveur. On le fait dès maintenant : la mise à jour peut prendre jusqu'à quelques heures.

1. **Ouvrez la zone DNS** dans l'espace client du registrar, par exemple : Noms de domaine › mondomaine.fr › Zone DNS.
2. **Supprimez les entrées A, AAAA et CNAME existantes** pour le domaine principal (sous-domaine vide ou `@`) et pour `www` : elles pointent vers une page d'attente du registrar. **Ne touchez pas aux entrées MX et TXT**, qui servent aux emails.
3. **Ajoutez ces entrées**, en laissant le TTL proposé :

TYPE	SOUS-DOMAINE	CIBLE
A	vide (ou @)	203.0.113.10
A	www	203.0.113.10
AAAA	vide (ou @)	2001:db8::10 · seulement si votre VPS a une IPv6
AAAA	www	2001:db8::10 · idem

4. **Vérifiez**, au bout de quelques minutes :

SUR VOTRE ORDINATEUR

```
nslookup mondomaine.fr
```

RÉSULTAT ATTENDU

```
Non-authoritative answer:
Name:    mondomaine.fr
Address: 203.0.113.10
```

La réponse doit contenir l'adresse de votre serveur. Vous pouvez aussi vérifier sur **dnschecker.org**.

⚠ IPv6 : seulement si elle fonctionne

Une entrée AAAA vers une adresse IPv6 non configurée sur le serveur bloque une partie des visiteurs et peut empêcher l'obtention du certificat HTTPS. Dans le doute, n'ajoutez que les entrées A : l'IPv4 suffit.

La propagation

Selon le registrar, la nouvelle adresse est visible en quelques minutes ou quelques heures. Continuez les étapes suivantes en attendant : le DNS doit simplement être en place à l'étape 10.

05

Partie 2 · Installer | Ordinateur puis serveur | 10 min

Vous connecter au serveur

Ouvrir une session sur le serveur et installer ses mises à jour.

1. **Connectez-vous** avec l'utilisateur fourni par l'hébergeur (`root` , ou `ubuntu` chez OVHcloud) :

SUR VOTRE ORDINATEUR

```
ssh root@203.0.113.10
```

À la première connexion, le terminal demande si vous faites confiance au serveur (*Are you sure you want to continue connecting?*) : tapez `yes` puis `Entrée` . Saisissez ensuite la phrase de passe de votre clé.

RÉSULTAT ATTENDU

```
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux …)
…
root@vps-subnet:~#
```

Vous êtes connecté : les commandes que vous tapez s'exécutent désormais **sur le serveur**. Pour revenir au terminal de votre ordinateur, tapez `exit` .

2. **Installez les mises à jour** et quelques outils, puis réglez le fuseau horaire :

SUR LE SERVEUR

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo apt install -y git ufw unattended-upgrades
sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
```

Si un écran demande quels services redémarrer, validez simplement avec `Entrée` .

3. **Redémarrez** pour appliquer les mises à jour :

SUR LE SERVEUR

```
sudo reboot
```

La connexion se ferme. Patientez une minute, puis reconnectez-vous avec la même commande qu'au point 1.

Vous vous êtes connecté avec un mot de passe ?

Si l'hébergeur vous a fourni un mot de passe plutôt que d'enregistrer votre clé, ajoutez-la maintenant, **depuis votre ordinateur** (remplacez `ubuntu` par votre utilisateur) :

SUR VOTRE ORDINATEUR · MACOS ET LINUX

```
ssh-copy-id ubuntu@203.0.113.10
```

SUR VOTRE ORDINATEUR · WINDOWS (POWERSHELL)

```
$key = Get-Content $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub
ssh ubuntu@203.0.113.10 "mkdir -p ~/.ssh; echo '$key' >> ~/.ssh/authorized_keys"
```

La connexion suivante ne demandera plus le mot de passe du serveur.

06

Partie 2 · Installer | Sur le serveur | 15 min

Sécuriser le serveur

Créer votre propre utilisateur, interdire les connexions par mot de passe et n'ouvrir que les ports nécessaires.

6.1 Créer votre utilisateur

Plutôt que de travailler avec le compte `root`, créez un utilisateur personnel, ici **subnet**, autorisé à agir en administrateur avec `sudo`. Les quatre dernières commandes lui copient votre clé SSH.

SUR LE SERVEUR

```
sudo adduser subnet
sudo usermod -aG sudo subnet
sudo mkdir -p /home/subnet/.ssh
sudo cp ~/.ssh/authorized_keys /home/subnet/.ssh/
sudo chown -R subnet:subnet /home/subnet/.ssh
sudo chmod 700 /home/subnet/.ssh && sudo chmod 600 /home/subnet/.ssh/authorized_keys
```

`adduser` demande un mot de passe : choisissez-le solide et rangez-le dans votre gestionnaire de mots de passe, `sudo` vous le demandera. Les questions suivantes (nom complet, téléphone…) sont facultatives : `Entrée` à chaque fois.

6.2 Tester la nouvelle connexion

Sans fermer la session en cours, ouvrez un second terminal sur votre ordinateur :

SUR VOTRE ORDINATEUR · NOUVEAU TERMINAL

```
ssh subnet@203.0.113.10
```

SUR LE SERVEUR · CONNECTÉ EN TANT QUE SUBNET

```
sudo whoami
```

RÉSULTAT ATTENDU (APRÈS LE MOT DE PASSE DE SUBNET)

```
root
```

6.3 Interdire les mots de passe et le compte root

SUR LE SERVEUR

```
sudo tee /etc/ssh/sshd_config.d/00-subnet.conf > /dev/null <<'EOF'
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
KbdInteractiveAuthentication no
EOF
sudo sshd -t && sudo systemctl restart ssh
sudo sshd -T | grep -E 'permitrootlogin|passwordauthentication'
```

RÉSULTAT ATTENDU

```
permitrootlogin no
passwordauthentication no
```

Vérifiez dans un nouveau terminal que `ssh subnet@203.0.113.10` fonctionne toujours. **Désormais, connectez-vous toujours ainsi** : la connexion avec `root` et par mot de passe est refusée.

> ⚠ **Pourquoi « 00- » dans le nom du fichier ?**
>
> La plupart des VPS contiennent déjà un fichier `50-cloud-init.conf` qui autorise les mots de passe. SSH retient la première valeur lue : le préfixe `00-` garantit que vos réglages passent avant. Avec un autre nom, ils pourraient être ignorés sans aucun message.

> 🛡 **Ne vous enfermez pas dehors**
>
> Gardez une session ouverte tant qu'une nouvelle connexion n'a pas réussi. En cas de blocage, la **console de secours** de l'hébergeur (KVM, VNC ou console web) permet toujours de reprendre la main.

6.4 Activer le pare-feu

SUR LE SERVEUR

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443
sudo ufw enable
sudo ufw status
```

À la question *Proceed with operation (y|n)?*, répondez `y`.

RÉSULTAT ATTENDU

```
Status: active

To                         Action      From
--                         ------      ----
OpenSSH                    ALLOW       Anywhere
80/tcp                     ALLOW       Anywhere
443                        ALLOW       Anywhere
…
```

Seuls SSH (port 22), HTTP (80) et HTTPS (443) sont ouverts. Le site lui-même (port 3000) n'est jamais exposé : Caddy reste le seul point d'entrée.

6.5 Correctifs de sécurité automatiques

SUR LE SERVEUR

```
sudo dpkg-reconfigure -plow unattended-upgrades
```

Répondez **Oui** (*Yes*) : les correctifs de sécurité du système s'installeront désormais chaque nuit.

07

Partie 2 · Installer | Sur le serveur | 5 min

Installer Docker

Installer Docker, qui fait tourner le site et Caddy dans des conteneurs isolés, faciles à mettre à jour.

Docker emballe une application avec tout ce dont elle a besoin (ici Node.js) : rien d'autre à installer sur le serveur. Connecté en tant que **subnet**, copiez ce bloc en entier : ce sont les commandes de la documentation officielle de Docker.

SUR LE SERVEUR

```
sudo apt install -y ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources > /dev/null <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
Components: stable
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

Vous avez choisi Debian ? Remplacez `ubuntu` par `debian` dans les deux adresses `download.docker.com`.

Autorisez ensuite votre utilisateur à se servir de Docker, puis fermez la session :

SUR LE SERVEUR

```
sudo usermod -aG docker subnet
exit
```

Reconnectez-vous (`ssh subnet@203.0.113.10`) pour que ce droit soit pris en compte, puis vérifiez :

SUR LE SERVEUR

```
docker run --rm hello-world
docker compose version
```

RÉSULTAT ATTENDU

```
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
…
Docker Compose version v5.6.0
```

Le numéro de version peut être différent : c'est sans importance.

Le groupe docker

Être membre du groupe `docker` revient à avoir les droits d'administrateur du serveur : ne l'accordez qu'à votre utilisateur.

08

Partie 2 · Installer | GitHub puis serveur | 15 min

Publier le code et le récupérer sur le serveur

Valider la version du site sur GitHub (branche `main`), puis la copier sur le serveur.

8.1 Fusionner la version de travail dans main

Le code du site est sur GitHub, dans le dépôt **Raphioooo/Subnet**. Les derniers développements sont sur la branche `claude/subnet-site-descriptif-604gbe`. La branche `main` est celle que le serveur met en ligne : on y fusionne le travail par une **pull request**.

1. Sur github.com, ouvrez le dépôt, puis **Pull requests** › **New pull request**.
2. Choisissez **base : main** et **compare : claude/subnet-site-descriptif-604gbe**, puis cliquez deux fois sur **Create pull request**.
3. Patientez une à deux minutes : GitHub lance les tests automatiques. Quand la coche verte apparaît, cliquez sur **Merge pull request**, puis **Confirm merge**.

C'est ainsi pour chaque nouvelle version

Une pull request fusionnée dans `main`, c'est une nouvelle version prête à être mise en ligne. À l'étape 12, cette mise en ligne deviendra automatique.

8.2 Donner au serveur un accès en lecture au dépôt

Le dépôt est privé : le serveur a besoin de sa propre clé, autorisée uniquement à **lire** ce dépôt (une « deploy key »).

SUR LE SERVEUR

```
ssh-keygen -t ed25519 -N "" -C "serveur-subnet" -f ~/.ssh/github
cat ~/.ssh/github.pub
```

Copiez la ligne affichée (`ssh-ed25519 …`). Sur GitHub, dans le dépôt : **Settings** › **Deploy keys** › **Add deploy key**. Titre : **Serveur VPS** ; Key : collez la ligne ; laissez **Allow write access** décoché ; validez avec **Add key**. Puis, sur le serveur :

SUR LE SERVEUR

```
cat >> ~/.ssh/config <<'EOF'
Host github.com
  IdentityFile ~/.ssh/github
  IdentitiesOnly yes
EOF
chmod 600 ~/.ssh/config
ssh -T git@github.com
```

La première fois, vérifiez que l'empreinte affichée est bien celle de GitHub, `SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU`, puis tapez `yes`.

RÉSULTAT ATTENDU

```
Hi Raphioooo/Subnet! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
```

8.3 Copier le site sur le serveur

SUR LE SERVEUR

```
git clone git@github.com:Raphioooo/Subnet.git ~/site
cd ~/site
ls
```

RÉSULTAT ATTENDU

```
Caddyfile   README.md           docs              package.json  scripts    src   views
Dockerfile  docker-compose.yml  package-lock.json  public        server.js  test
```

Dépôt public ?

Si le dépôt est public, la clé de déploiement est inutile : `git clone https://github.com/Raphioooo/Subnet.git ~/site` suffit.

09

Partie 2 · Installer | Sur le serveur | 10 min

Configurer le site

Renseigner votre domaine et, si vous le souhaitez, l'envoi d'un email à chaque demande reçue.

SUR LE SERVEUR

```
cd ~/site
cp .env.example .env
chmod 600 .env
nano .env
```

Le fichier s'ouvre dans l'éditeur **nano**. Déplacez-vous avec les flèches du clavier et complétez au minimum ces deux lignes, sans espace autour du signe `=` :

FICHIER .ENV

```
DOMAIN=mondomaine.fr
BASE_URL=https://mondomaine.fr
```

Enregistrez avec `Ctrl O` puis `Entrée`, et quittez avec `Ctrl X`.

RÉGLAGE	QUE METTRE ?
`ADMIN_PASSWORD`	Laissez vide (recommandé). Un mot de passe temporaire s'affichera au premier démarrage, et vous choisirez le vôtre dans l'administration : il sera enregistré chiffré, et non en clair dans ce fichier.
`SESSION_SECRET`	Laissez vide : une clé secrète est générée automatiquement.
`SMTP_…`, `MAIL_…`	Facultatif : pour recevoir un email à chaque demande (ci-dessous).
`PORT`, `NODE_ENV`, `DATA_DIR`, `TRUST_PROXY`	Ne pas modifier : les valeurs conviennent à Docker et Caddy.

Recevoir un email à chaque demande (facultatif)

Sans ce réglage, les demandes restent consultables dans l'administration (rubrique **Demandes**). Pour être prévenu par email, indiquez une boîte email existante qui servira d'expéditeur. Exemple avec une adresse OVHcloud :

FICHIER .ENV · EXEMPLE

```
SMTP_HOST=ssl0.ovh.net
SMTP_PORT=587
SMTP_SECURE=false
SMTP_USER=contact@mondomaine.fr
SMTP_PASS=mot-de-passe-de-la-boite
MAIL_TO=vous@exemple.fr
```

FOURNISSEUR	SMTP_HOST	SMTP_USER ET SMTP_PASS
Email OVHcloud	`ssl0.ovh.net`	l'adresse et le mot de passe de la boîte
Gmail	`smtp.gmail.com`	l'adresse Gmail et un **mot de passe d'application** (validation en deux étapes requise)
Brevo	`smtp-relay.brevo.com`	l'identifiant et la clé SMTP fournis par Brevo

Gardez le port **587** avec `SMTP_SECURE=false` (chiffrement STARTTLS) : certains hébergeurs, dont Hetzner, bloquent les ports 25 et 465. `MAIL_TO` est l'adresse qui reçoit les notifications ; sans elle, c'est l'email de contact saisi dans l'administration.

Modifier le fichier .env plus tard

Après chaque modification, appliquez-la avec `docker compose up -d`, depuis le dossier `~/site`.

10

Partie 2 · Installer | Sur le serveur | 5 min

Démarrer le site en HTTPS

Lancer le site et Caddy : le certificat HTTPS est obtenu tout seul.

Avant de lancer

Le DNS de l'étape 4 doit déjà pointer vers le serveur : `nslookup mondomaine.fr` doit renvoyer son adresse. Sinon, Caddy ne peut pas obtenir le certificat.

SUR LE SERVEUR

```
cd ~/site
docker compose up -d --build
```

La première construction prend une à trois minutes. Vérifiez ensuite que tout tourne :

SUR LE SERVEUR

```
docker compose ps
```

RÉSULTAT ATTENDU

```
NAME              …   SERVICE   STATUS                    PORTS
subnet-caddy-1    …   caddy     Up 40 seconds             0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, …
subnet-site-1     …   site      Up 41 seconds (healthy)   3000/tcp
```

Les deux services doivent être **Up**, et le site **(healthy)** au bout de quelques secondes.

Noter le mot de passe temporaire

SUR LE SERVEUR

```
docker compose logs site
```

RÉSULTAT ATTENDU

```
site-1  | ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
site-1  | │  Espace d'administration : mot de passe temporaire   │
site-1  | │  K7mq-Xr4p-Tn9w-Hb2d                                 │
site-1  | │  Changez-le depuis /admin (Compte et sauvegarde)     │
site-1  | │  ou définissez ADMIN_PASSWORD dans le fichier .env.  │
site-1  | └──────────────────────────────────────────────────────┘
site-1  | Site disponible sur https://mondomaine.fr (administration : https://mondomaine.fr/admin)
```

Notez ce mot de passe : il sert à la première connexion à l'administration (étape 11).

Vérifier le certificat HTTPS

SUR LE SERVEUR

```
docker compose logs caddy | grep "certificate obtained"
```

RÉSULTAT ATTENDU

```
… "msg":"certificate obtained successfully","identifier":"mondomaine.fr", …
… "msg":"certificate obtained successfully","identifier":"www.mondomaine.fr", …
```

Ouvrez alors **https://mondomaine.fr** dans votre navigateur : le site s'affiche avec le cadenas. Les adresses **www.mondomaine.fr** et **http://mondomaine.fr** redirigent automatiquement vers **https://mondomaine.fr**.

Votre site est en ligne

Le certificat sera renouvelé automatiquement par Caddy, sans aucune intervention. Si le serveur redémarre, le site redémarre aussi tout seul.

Pas de certificat ?

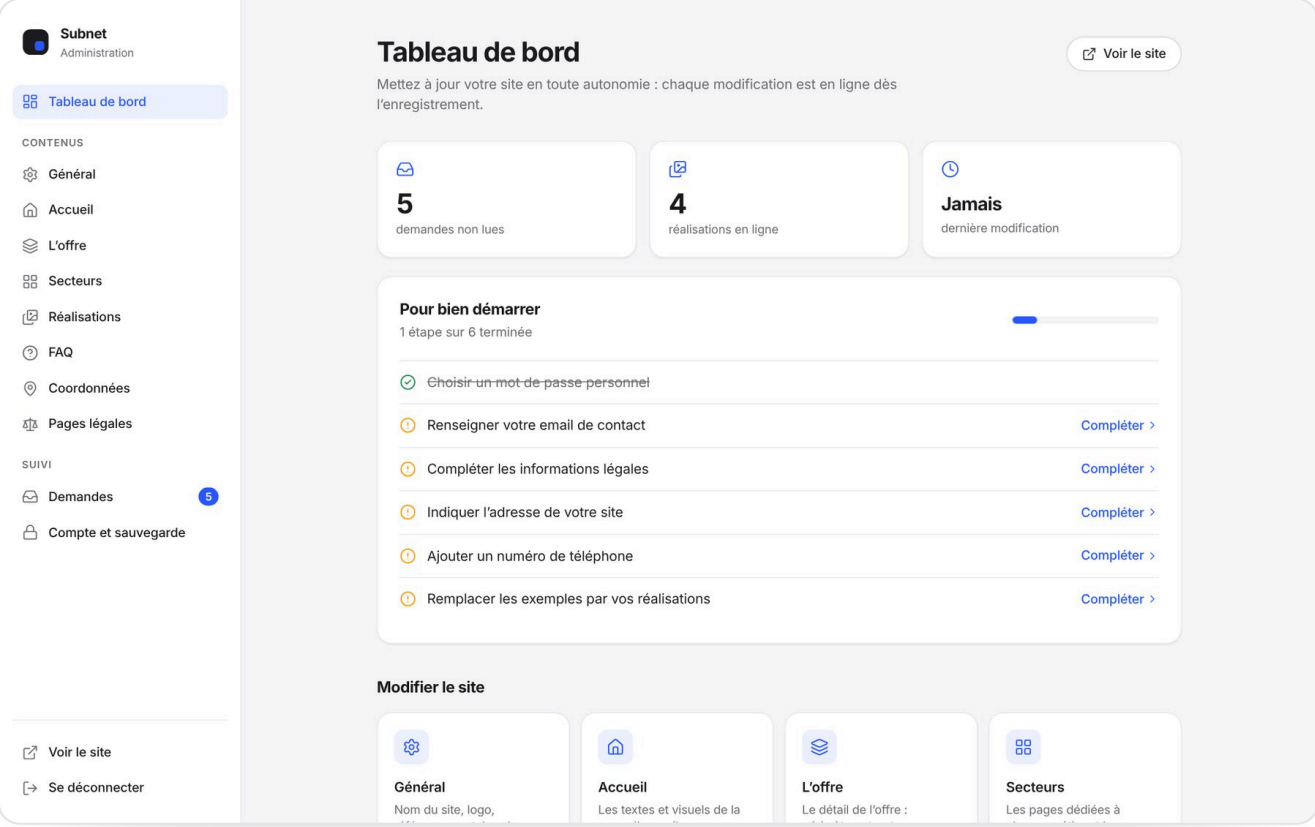
Vérifiez le DNS (étape 4) et le pare-feu (étape 6.4), puis relancez Caddy avec `docker compose restart caddy`. Voir aussi le dépannage, en fin de guide.

11

Partie 3 · Faire vivre le site | Dans le navigateur | 20 min

Configurer l'administration

Remplacer le mot de passe temporaire et compléter les informations du site.



1. Ouvrez **https://mondomaine.fr/admin** et connectez-vous avec le mot de passe temporaire.
2. **Compte et sauvegarde** : choisissez **votre mot de passe** (au moins 10 caractères ; une courte phrase est idéale). Le mot de passe temporaire cesse aussitôt de fonctionner.
3. **Coordonnées** : email, téléphone, adresse, zone d'intervention, horaires et réseaux sociaux.
4. **Général** : vérifiez le nom du site, sa description pour Google et l'adresse du site (https://mondomaine.fr).
5. **Pages légales** : raison sociale, SIRET, adresse, directeur ou directrice de la publication, et les coordonnées de **l'hébergeur** (nom, adresse et téléphone de la société qui vous loue le VPS, à recopier depuis ses propres mentions légales). Elles sont obligatoires.
6. **Réalisations** : masquez ou remplacez les projets « Concept », qui sont des exemples.
7. **Testez le formulaire** : envoyez une demande depuis https://mondomaine.fr/contact. Elle apparaît aussitôt dans **Demandes**, et par email si vous l'avez configuré.

Le tableau de bord vous guide

La liste « Pour bien démarrer » indique ce qu'il reste à compléter, avec un lien vers chaque réglage.

12

Partie 3 · Faire vivre le site | GitHub et serveur | 15 min

Mettre à jour le site à chaque push

Publier une nouvelle version du code en une commande, puis automatiquement à chaque fusion dans main.

Les textes, photos, horaires et demandes se gèrent dans l'administration : ces changements sont en ligne **immédiatement**, sans mise à jour. Une mise à jour n'est utile que lorsque le **code** du site change : nouvelle fonctionnalité, correction, nouveau design.

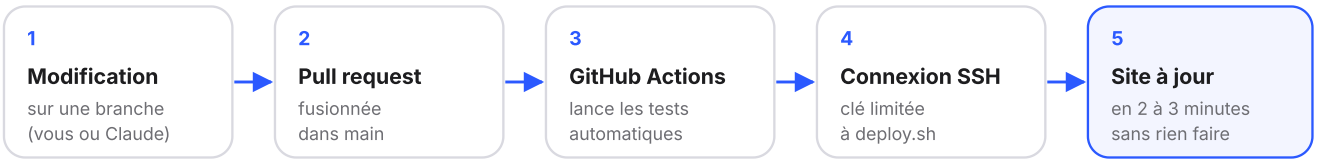
12.1 Mise à jour manuelle

SUR LE SERVEUR

```
~/site/scripts/deploy.sh
```

Le script récupère la dernière version de `main`, met à jour Node.js et Caddy, reconstruit le site puis le redémarre, avec quelques secondes d'interruption. Vos contenus et vos demandes ne sont pas touchés.

12.2 Mise à jour automatique à chaque push sur main



Le dépôt contient déjà le workflow GitHub Actions (`.github/workflows/deploy.yml`). Il reste à lui donner accès au serveur avec une clé **limitée** : elle ne peut lancer que le script de mise à jour, rien d'autre.

1. **Sur le serveur**, créez la clé et réservez-la au script de mise à jour :

SUR LE SERVEUR

```
ssh-keygen -t ed25519 -N "" -C "github-actions" -f ~/.ssh/github_actions
KEY=$(cat ~/.ssh/github_actions.pub)
echo "command=\"$HOME/site/scripts/deploy.sh\",restrict $KEY" >> ~/.ssh/authorized_keys
cat ~/.ssh/github_actions
ssh-keyscan -t ed25519 mondomaine.fr
```

2. **Sur GitHub**, dans le dépôt : Settings › Secrets and variables › Actions › New repository secret. Créez ces quatre secrets :

NOM	VALEUR
`DEPLOY_HOST`	mondomaine.fr
`DEPLOY_USER`	subnet
`DEPLOY_SSH_KEY`	tout le bloc affiché par `cat` , de `-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----` à `-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----` inclus
`DEPLOY_KNOWN_HOSTS`	la ligne affichée par `ssh-keyscan` (`mondomaine.fr ssh-ed25519 AAAA…`)

3. **Supprimez la clé privée du serveur** : GitHub en garde la seule copie, chiffrée.

```
SUR LE SERVEUR
rm ~/.ssh/github_actions ~/.ssh/github_actions.pub
```

4. **Testez** : sur GitHub, `Actions` › `Tests et mise en ligne` › `Run workflow` (branche main). Les étapes **Tests** et **Mise en ligne** doivent passer au vert ; le journal de la seconde affiche l'état des conteneurs.

12.3 Votre cycle de travail

Pour chaque évolution, les modifications sont faites sur une branche, par vous ou par Claude. Une pull request est ouverte et les tests s'exécutent. Quand vous la fusionnez dans `main`, le site est mis à jour **automatiquement**, en deux à trois minutes.

Revenir en arrière

Une nouvelle version pose problème ? Sur GitHub, ouvrez la pull request fusionnée et cliquez sur `Revert`, puis fusionnez la pull request ainsi créée : la version précédente est remise en ligne automatiquement.

13

Partie 3 · Faire vivre le site | Sur le serveur | 10 min

Sauvegarder les données

Mettre en place une sauvegarde quotidienne automatique, en garder une copie hors du serveur et savoir restaurer.

Le code est à l'abri sur GitHub. Ce qu'il faut sauvegarder, ce sont les **données** : textes et réglages, demandes reçues, images envoyées et mot de passe de l'administration.

13.1 Sauvegarde manuelle

SUR LE SERVEUR

```
~/site/scripts/backup.sh
```

RÉSULTAT ATTENDU

```
Sauvegarde créée : backups/subnet-2026-10-16-033000.tar.gz (2.1M)
```

Les archives sont rangées dans `~/site/backups` ; les 14 plus récentes sont conservées.

13.2 Sauvegarde automatique chaque nuit

SUR LE SERVEUR

```
crontab -e
```

La première fois, choisissez l'éditeur **nano** (tapez `1`). Ajoutez cette ligne à la fin du fichier, puis enregistrez (`Ctrl O`, `Entrée`, `Ctrl X`) :

LIGNE À AJOUTER

```
30 3 * * * $HOME/site/scripts/backup.sh >> $HOME/sauvegardes.log 2>&1
```

Une sauvegarde sera créée chaque nuit à 3 h 30. Le fichier `~/sauvegardes.log` garde la trace de chaque exécution.

13.3 Garder une copie hors du serveur

Si le serveur disparaît, ses sauvegardes aussi. Rapatriez-les régulièrement sur votre ordinateur, au moins une fois par mois :

SUR VOTRE ORDINATEUR

```
scp -r subnet@mondomaine.fr:site/backups ./sauvegardes-subnet
```

Conservez aussi une copie du fichier `.env` dans votre gestionnaire de mots de passe. Les sauvegardes proposées par l'hébergeur (étape 3) complètent utilement ce dispositif.

13.4 Restaurer une sauvegarde

```
● SUR LE SERVEUR
ls ~/site/backups
~/site/scripts/restore.sh ~/site/backups/subnet-2026-10-16-033000.tar.gz
```

Le script sauvegarde d'abord l'état actuel, puis remplace les données par celles de l'archive et redémarre le site. Faites un essai une fois : une sauvegarde n'est fiable que si l'on sait la restaurer.

Depuis l'administration

Compte et sauvegarde › **Télécharger une sauvegarde** exporte les textes et réglages (sans les images) : pratique avant une grosse modification de contenu.

14

Partie 3 · Faire vivre le site | Serveur et navigateur | 10 min par mois

Entretenir et surveiller

Garder le serveur à jour, être prévenu si le site ne répond plus et bien apparaître sur Google.

Une fois par mois

SUR LE SERVEUR

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
~/site/scripts/deploy.sh
df -h /
tail -n 3 ~/sauvegardes.log
```

Ces commandes mettent à jour le système, puis Node.js, Caddy et le site. Elles affichent ensuite l'espace disque disponible et le résultat des dernières sauvegardes. Si le fichier `/var/run/reboot-required` existe, redémarrez avec `sudo reboot` : le site repart tout seul.

Être prévenu en cas de panne

Créez une surveillance gratuite sur **UptimeRobot** ou **Better Stack** : elle vérifie https://mondomaine.fr toutes les cinq minutes et vous envoie un email si le site ne répond plus.

Être bien référencé

Ajoutez votre domaine dans **Google Search Console** (vérification par un enregistrement TXT dans la zone DNS, comme à l'étape 4), puis déclarez le plan du site : **https://mondomaine.fr/sitemap.xml**. Le site génère ce fichier automatiquement.

À ne pas oublier

- [ ] Le renouvellement du nom de domaine : automatique si vous l'avez activé, mais vérifiez la carte bancaire enregistrée.
- [ ] Le paiement du VPS.
- [ ] La copie de vos sauvegardes hors du serveur.

Le certificat HTTPS, lui, se renouvelle tout seul.

EN CAS DE BESOIN

Dépannage

« Permission denied (publickey) » à la connexion SSH

Mauvais nom d'utilisateur, ou clé non reconnue par le serveur.

Vérifiez l'utilisateur : `subnet` après l'étape 6, sinon celui de l'hébergeur (`root` ou `ubuntu`). Utilisez-vous bien l'ordinateur qui possède la clé ? En dernier recours, la console de secours de l'hébergeur permet de vous reconnecter et de corriger `~/.ssh/authorized_keys` .

Le domaine n'affiche pas votre site

DNS pas encore à jour, ou anciennes entrées toujours présentes.

Lancez `nslookup mondomaine.fr` : si l'adresse n'est pas celle du serveur, revoyez la zone DNS (étape 4), supprimez les anciennes entrées A, AAAA et CNAME, puis patientez.

Erreur de certificat, ou HTTPS qui ne répond pas

Caddy n'a pas pu obtenir le certificat.

Consultez `docker compose logs caddy` . Causes habituelles : DNS pas encore à jour, entrée AAAA incorrecte, ports 80 ou 443 fermés (`sudo ufw status` , et pare-feu éventuel dans l'interface de l'hébergeur), ou trop de tentatives (attendez une heure). Une fois corrigé : `docker compose restart caddy` .

« 502 Bad Gateway » ou page blanche

Le site ne tourne pas, ou redémarre (quelques secondes pendant une mise à jour).

Lancez `docker compose ps` puis `docker compose logs --tail 50 site` depuis `~/site` . Pour relancer : `docker compose up -d` .

Mot de passe de l'administration oublié

Depuis `~/site` , lancez `docker compose exec site npm run set-password` et choisissez un nouveau mot de passe : il s'applique immédiatement. Si vous aviez rempli `ADMIN_PASSWORD` dans `.env` , modifiez cette ligne puis lancez `docker compose up -d` .

Aucun email de notification

Réglages SMTP incorrects, port bloqué ou message classé en spam.

Lancez `docker compose logs site | grep -i email` pour voir l'erreur. Vérifiez les lignes `SMTP_…` de `.env` (port 587), puis `docker compose up -d` . Les demandes restent de toute façon visibles dans l'administration.

La mise en ligne automatique échoue (croix rouge sur GitHub)

Ouvrez le détail dans l'onglet **Actions**. *Tests* en échec : le code contient une erreur, rien n'a été mis en ligne. *Permission denied* : vérifiez `DEPLOY_USER` et `DEPLOY_SSH_KEY`. *Host key verification failed* : vérifiez `DEPLOY_KNOWN_HOSTS`. Erreur pendant `git pull` : vérifiez la deploy key (étape 8.2).

Une modification du code n'apparaît pas

La pull request a-t-elle été fusionnée dans `main` ? Le workflow est-il vert ? Vous pouvez toujours lancer la mise à jour à la main : `~/site/scripts/deploy.sh`. La commande `git -C ~/site log -1` affiche la version présente sur le serveur.

Disque plein

Lancez `df -h /` et `docker system df`. Faites de la place avec `docker system prune -f` (images inutilisées ; vos données ne sont pas concernées) et supprimez d'anciennes archives dans `~/site/backups`.

ANNEXES

Aide-mémoire

Toutes ces commandes se lancent sur le serveur, depuis le dossier du site : `cd ~/site`.

POUR…	COMMANDE
Voir l'état du site et de Caddy	`docker compose ps`
Lire le journal du site (en direct)	`docker compose logs -f site` (`Ctrl C` pour quitter)
Lire le journal de Caddy	`docker compose logs --tail 50 caddy`
Redémarrer le site	`docker compose restart site`
Appliquer une modification de .env	`docker compose up -d`
Mettre à jour (code, Node.js, Caddy)	`./scripts/deploy.sh`
Sauvegarder les données	`./scripts/backup.sh`
Restaurer une sauvegarde	`./scripts/restore.sh backups/subnet-….tar.gz`
Nouveau mot de passe d'administration	`docker compose exec site npm run set-password`
Arrêter le site	`docker compose down` (les données sont conservées)
Version du code présente sur le serveur	`git log -1`
Mettre à jour le système	`sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y`

Le fichier .env

VARIABLE	RÔLE	VALEUR CONSEILLÉE
`DOMAIN`	Domaine servi par Caddy, sans https:// ni www	mondomaine.fr
`BASE_URL`	Adresse publique (référencement, plan du site)	https://mondomaine.fr
`ADMIN_PASSWORD`	Mot de passe imposé par le fichier	vide : choisi dans l'administration
`SESSION_SECRET`	Clé de signature des sessions	vide : générée automatiquement
`SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_SECURE`	Serveur d'envoi des notifications	voir l'étape 9 ; port 587, false

VARIABLE	RÔLE	VALEUR CONSEILLÉE
`SMTP_USER`, `SMTP_PASS`	Identifiants de la boîte d'envoi	voir l'étape 9
`MAIL_FROM`, `MAIL_TO`	Expéditeur et destinataire des notifications	facultatif
`PORT`, `NODE_ENV`, `DATA_DIR`, `TRUST_PROXY`	Fonctionnement interne	ne pas modifier

Ce qui tourne sur le serveur

FICHIERS

```
/home/subnet/
├── site/                    le code du site (copie du dépôt GitHub)
│   ├── .env                 votre configuration (secrète, jamais publiée)
│   ├── backups/             les sauvegardes des données
│   ├── Caddyfile            la configuration HTTPS
│   ├── docker-compose.yml   le site et Caddy
│   └── scripts/             deploy.sh, backup.sh, restore.sh
├── sauvegardes.log          le journal des sauvegardes automatiques
└── .ssh/                    vos clés d'accès et la clé GitHub
```

VOLUME DOCKER	CONTENU
`subnet_subnet-data`	Les données du site : contenus, demandes, images envoyées, mot de passe. C'est ce que sauvegarde `backup.sh`.
`subnet_caddy-data`	Les certificats HTTPS. Ils se recréent seuls s'ils sont perdus.

Liste de vérification finale

- [ ] https://mondomaine.fr s'affiche avec le cadenas, et www.mondomaine.fr y redirige.
- [ ] La connexion SSH fonctionne avec `subnet` ; elle est refusée pour `root` et par mot de passe.
- [ ] Le pare-feu est actif (`sudo ufw status`) et les correctifs de sécurité sont automatiques.
- [ ] Le mot de passe temporaire de l'administration est remplacé.
- [ ] Coordonnées, informations légales et hébergeur sont complétés.
- [ ] Les projets « Concept » sont masqués ou remplacés.
- [ ] Une demande de test est arrivée dans **Demandes** (et par email si configuré).
- [ ] Le workflow « Tests et mise en ligne » est vert après un essai.
- [ ] La sauvegarde automatique tourne (`~/sauvegardes.log`) et une copie est sur votre ordinateur.
- [ ] Une restauration a été testée une fois.
- [ ] La surveillance de disponibilité est en place, et le site déclaré dans Google Search Console.

Petit glossaire

TERME	DÉFINITION
Branche	Une version parallèle du code. `main` est la version mise en ligne ; les évolutions se préparent sur d'autres branches.
Caddy	Le « portier » du serveur : il reçoit les visites, gère le cadenas HTTPS et les transmet au site.
Clé SSH	Une paire de fichiers qui remplace le mot de passe pour se connecter au serveur, de façon bien plus sûre.
Conteneur	Une application emballée avec tout ce dont elle a besoin, isolée du reste du serveur. Docker les fait tourner.
DNS	L'annuaire d'internet, qui traduit un nom de domaine en adresse IP.
GitHub Actions	Les automatismes de GitHub : ici, les tests et la mise en ligne à chaque fusion dans `main`.
HTTPS	La version chiffrée du web, signalée par le cadenas. Le certificat qui la permet est fourni gratuitement par Let's Encrypt.
Pull request	Une demande de fusion d'une branche dans une autre, avec la liste des changements et le résultat des tests.
Push	L'envoi de nouvelles modifications du code vers GitHub.
Registrar	La société auprès de laquelle vous louez votre nom de domaine.
sudo	Le préfixe qui exécute une commande avec les droits d'administrateur.
Terminal	La fenêtre où l'on tape des commandes, sur votre ordinateur comme sur le serveur.
VPS	Serveur privé virtuel : une machine louée au mois, dont vous êtes l'administrateur.
Volume	L'espace de stockage d'un conteneur Docker, conservé lors des mises à jour.

Ce guide correspond à la configuration fournie dans le dépôt (Dockerfile, docker-compose.yml, Caddyfile, scripts et workflow GitHub Actions), testée de bout en bout. Les interfaces des registrars, hébergeurs et de GitHub évoluent : si un intitulé diffère légèrement, cherchez l'équivalent le plus proche.